

# Затмения, покрытия, прохождения...

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

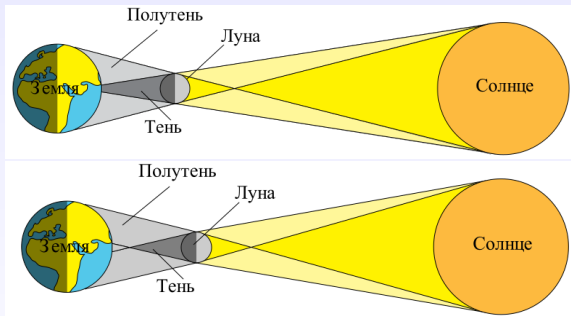
# Солнечные затмения

Покрытия Солнца Луной. Различают:

- **полные** солнечные затмения, во время которых на некоторое время Луна полностью покрывает солнечную фотосферу (самое большее на 7 мин.);
- **кольцеобразные** солнечные затмения, когда видимый диск Луны меньше солнечного, но располагаются они почти концентрически и незакрытой остается краевая зона фотосферы;
- **частные** солнечные затмения, когда во время наибольшей фазы затмения диск Солнца остается в виде серпа. Частные фазы солнечного затмения могут длиться более двух часов.

Полное затмение наблюдается в пределах узкой полосы полной фазы, образующей дугу на земном шаре шириной не более 270 км и длиной иногда до нескольких тысяч км. Ежегодно происходит не менее двух, но не более пяти солнечных затмений. Однако из-за узости полосы полной фазы в каждом данном месте Земли полные с.з. наблюдаются в среднем не чаще одного за 200–300 лет. («Глоссарий Astronet»)

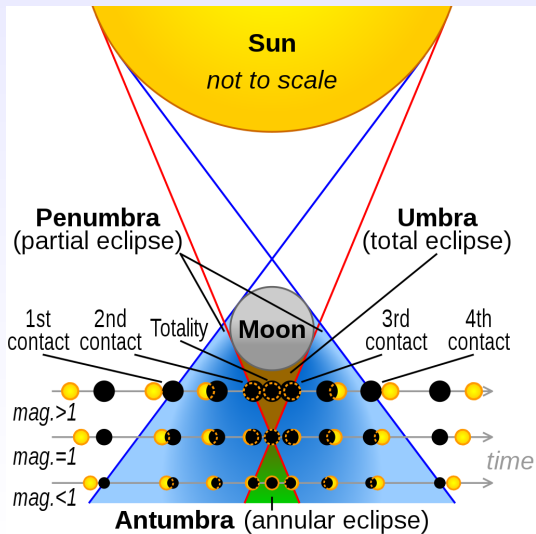
# Солнечные затмения



Полное затмение наблюдаем из области тени, кольцеобразное — из дополнения тени. Частное затмение для данного пункта наблюдаем из области полутени.

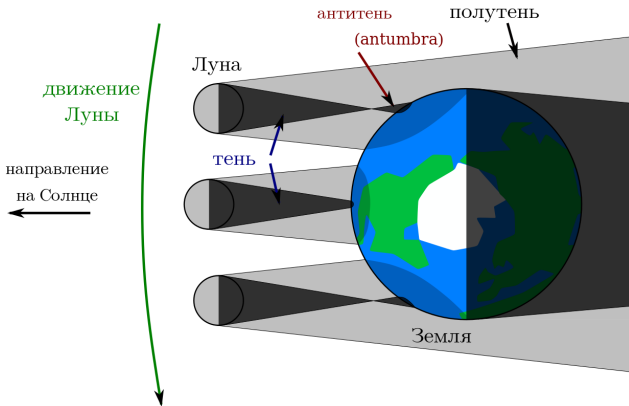
Перемещение тени по поверхности Земли, но формальный тип затмения сохраняется. Но: гибридные затмения, где-то видно полное, где-то — кольцеобразное затмение

# Солнечные затмения



# Гибридное солнечное затмение

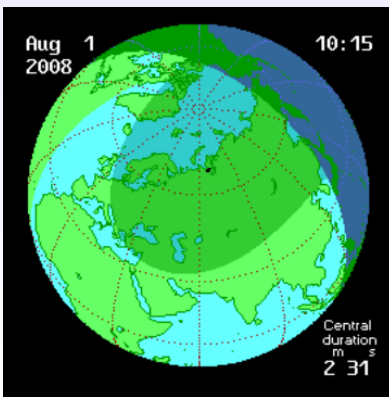
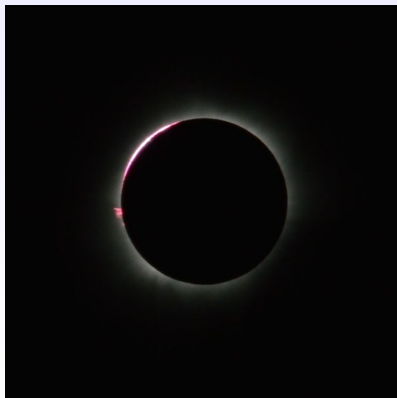
## Гибридное солнечное затмение



# Солнечные затмения. Полное

**Полное затмение:** видно как полное хотя бы из какой-то точки земной поверхности. Полоса шириной около 200 км, длиной несколько тысяч км.

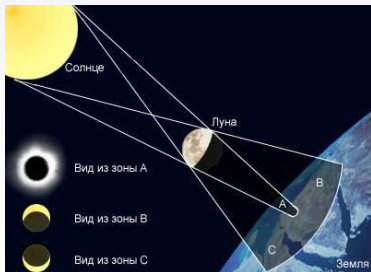
Слева — четки Бейли. Справа — полное затмение 1 августа 2008 года. Видимость в Западной Сибири.



# Солнечные затмения. Частное

Полное солнечное затмение сопровождается частным солнечным затмением, которое видимо по обе стороны от полосы полного затмения, куда попадает лунная полутень. Бывают затмения только частные, когда тень Луны проходит выше или ниже полярных областей Земли, и на нашу планету попадает только лунная полутень, показывая вид ущербного Солнца.

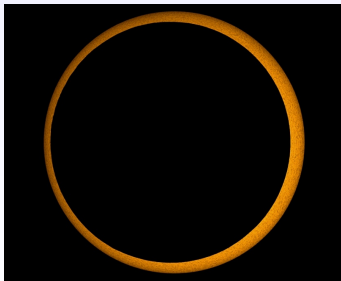
**Частное затмение:** отовсюду с Земли наблюдается как частное (покрыт не весь диск Солнца). Находимся в полутени.



# Солнечные затмения. Кольцеобразное

Конус лунной тени — над поверхностью Земли, Луна дальше, чем при полном затмении. С Земли видно солнечное кольцо вокруг темного диска Луны.

Самое длительное кольцеобразное: 11 минут, 15 января 2010 года в Юго-Восточной Азии (схема).



анимация кольцеобразного затмения



# Расположение оси конуса тени

**Центральные затмения:** ось конуса лунной тени пересекает Землю. Полные, кольцеобразные или гибридные затмения. Если часть конуса проходит мимо Земли, одностороннее центральное затмение.

**Нецентральные затмения:** ось конуса лунной тени проходит мимо Земли. Все частные затмения — нецентральные, обратное неверно: если конус частично задевает Землю, может происходить полное, кольцеобразное или гибридное затмение.

Параметр  $\gamma$  описывает, насколько затмение (не)центральное. Для солнечного затмения гамма равна минимальному расстоянию от оси конуса лунной тени до центра Земли, делённому на экваториальный радиус Земли. Для лунного затмения гамма равна минимальному расстоянию от центра Луны до оси конуса земной тени, делённому на экваториальный радиус Земли.

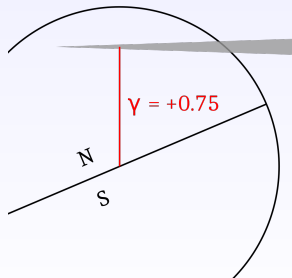
# Солнечные затмения. Параметр $\gamma$

В случае, если ось тени конуса проходит севернее центра Земли,  $\gamma > 0$ , если южнее, то  $\gamma < 0$ . Если ось тени конуса проходит через центр Земли, то  $\gamma = 0$ .

Если  $|\gamma| < 0.9972$ , затмение центральное. Пороговое значение не 1, учет сплюснутости Земли.

Если  $0.9972 < |\gamma| < 1.0260$ , то затмение не центральное, но пересечение конуса тени и поверхности Земли возможно.

Если  $1.0260 < |\gamma| < 1.5433 + u$ , при  $u$  зависящем от положения Луны на орбите, с Земли видно только частное затмение.



# Солнечные затмения в России. 2018 — 2033

| Дата затмения   | Время    | Тип | Гамма   | Фаза   | Шир. | Длит.  | Созвездие |
|-----------------|----------|-----|---------|--------|------|--------|-----------|
| 11 августа 2018 | 09:47:28 | P   | 1.1476  | 0.7368 |      |        | Лев       |
| 06 января 2019  | 01:42:38 | P   | 1.1417  | 0.7145 |      |        | Стрелец   |
| 26 декабря 2019 | 05:18:53 | A   | 0.4135  | 0.9701 | 118  | 03m40s | Стрелец   |
| 21 июня 2020    | 06:41:15 | A   | 0.1209  | 0.9940 | 21   | 00m38s | Телец     |
| 10 июня 2021    | 10:43:07 | A   | 0.9152  | 0.9435 | 527  | 03m51s | Телец     |
| 25 октября 2022 | 11:01:20 | P   | 1.0701  | 0.8619 |      |        | Дева      |
| 29 марта 2025   | 10:48:36 | P   | 1.0405  | 0.9376 |      |        | Рыбы      |
| 12 августа 2026 | 17:47:06 | T   | 0.8977  | 1.0386 | 294  | 02m18s | Лев       |
| 02 августа 2027 | 10:07:50 | T   | 0.1421  | 1.0790 | 258  | 06m23s | Рак       |
| 12 июня 2029    | 04:06:13 | P   | 1.2943  | 0.4576 |      |        | Телец     |
| 01 июня 2030    | 06:29:13 | A   | 0.5626  | 0.9443 | 250  | 05m21s | Телец     |
| 21 мая 2031     | 07:16:04 | A   | -0.1970 | 0.9589 | 152  | 05m26s | Телец     |
| 03 ноября 2032  | 05:34:13 | P   | 1.0643  | 0.8554 |      |        | Весы      |
| 30 марта 2033   | 18:02:36 | T   | 0.9778  | 1.0462 | 781  | 02m37s | Рыбы      |

Пояснения: Тип. - внешний вид затмения (Т - полное, А - кольцеобразное, Р - частное), Гамма - параметр, показывающий насколько ось лунной тени проходит выше или ниже (-) центра Земли в радиусах Земли, Фаза - фаза затмения (доля закрытия солнечного диска), Шир. - максимальная ширина полосы затмения в километрах, Длит. - максимальная продолжительность полной (кольцеобразной) фазы затмения в минутах, Созвездие - созвездие, в котором произойдет затмение.

<http://www.astronet.ru/db/msg/1388679>

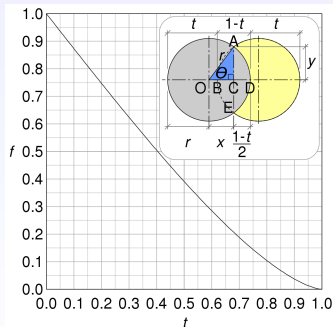
[http://images.astronet.ru/pubd/2021/02/19/0001726986/se\\_2018\\_2033.pdf](http://images.astronet.ru/pubd/2021/02/19/0001726986/se_2018_2033.pdf)

[SolarEclipsesGoogleMaps.html](#)

# Фаза затмения

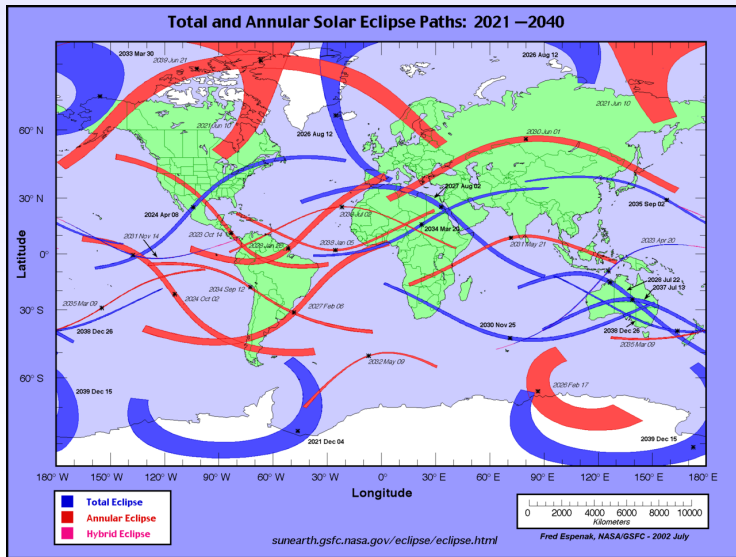
Полнота солнечного затмения также выражается фазой  $\Phi$  — доля диаметра солнечного диска, которую покрывает Луна. При полной или кольцеобразной фазе — отношение видимых диаметров Луны и Солнца.

Максимальная фаза частного затмения обычно выражается в сотых долях от единицы, где 1 — полная фаза затмения. Полная фаза может быть и больше единицы, например 1.01, если диаметр видимого лунного диска больше диаметра видимого солнечного диска. Частные фазы имеют значение меньше 1. На краю лунной полутени фаза равна 0.

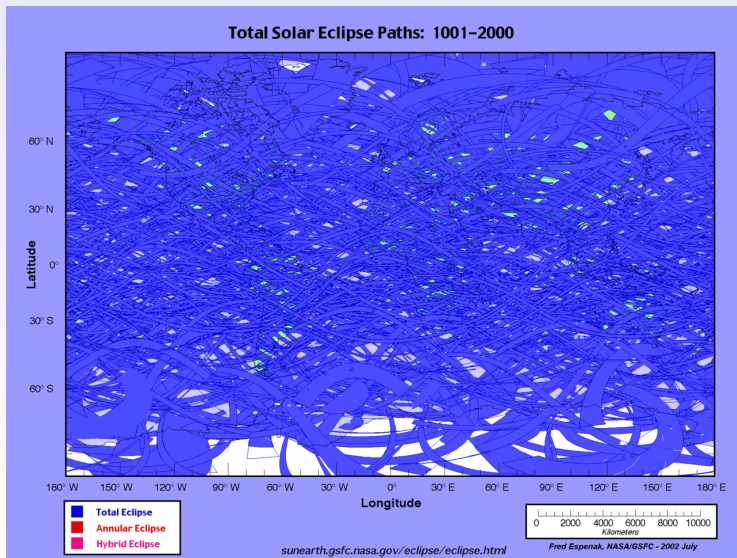


На рисунке  $f$  — доля площади диска (т.н. затемнение),  
 $t$  — незатененная доля диаметра.

# Солнечные затмения. 2021 — 2040



# Солнечные затмения. 1001 — 2000

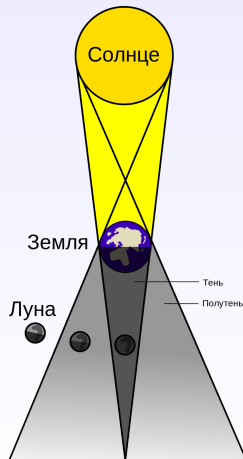


# Лунные затмения

«Лунные затмения тоже бывают полные и частные в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть. Если земная тень не касается лунного диска, но проходит вблизи него, происходит полутеневое лунное затмение.» («Глоссарий Astronet»)

Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2.6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком. Темно-красный цвет.

Мак фаза: 108 минут.



# Лунные затмения. Частное

Если Луна попадает в полную тень Земли только частично, наблюдается частное затмение.

Частное затмение 16-17 июля 2019 г. в Москве.





# Лунные затмения. Полутеневое

Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение. При нём яркость Луны уменьшается, но незначительно.

Полутеневое затмение 10 января 2020 г. в Австрии.



# Сарос

Несовпадение плоскостей лунной и земной орбит, не каждое полнолуние сопровождается лунным затмением, и не каждое лунное затмение — полное.

Максимальное количество лунных затмений за год — 4,  
минимальное количество лунных затмений — 2.

Затмения повторяются в прежнем порядке каждые  $6585 \frac{1}{3}$  дней (или 18 лет 11 дней и 8 часов — сарос, 223 синодических месяца = 242 драконических месяца). В течение одного сароса в среднем происходит 41 солнечное затмение (из них примерно 10 — полные) и 29 лунных затмений

Лунные затмения часто сопровождаются предшествующими (за две недели) или последующими (через две недели) солнечными затмениями. Вблизи линии узлов.

2013 год: 25 апреля (лунное, частное), 10 мая (солнечное, кольцеобразное) и 25 мая (лунное, частное полутеневое).

# Покрытия

«Такое расположение небесных тел, когда одно из них закрывает собой от наблюдателя другое (см. затмение). Обычно покрытиями называют затмения звезд дисками Луны, планет, их спутников и астероидов. Представляют интерес и покрытия Луной самих астероидов и планет. Фиксируя моменты покрытий, уточняют теорию движения Луны. <...> Наблюдая, как изменяется поток излучения от источника в момент его покрытия Луной, можно с высоким угловым разрешением (которое определяется временным разрешением приемной аппаратуры и скоростью движения Луны) измерить одномерное распределение поверхностной яркости источника в направлении, перпендикулярном краю лунного диска.» («Глоссарий Astronet»)

# Покрытия

23.04.1998 — покрытие Луной Венеры и Юпитера.

21.05.1999 — покрытие Регула Луной.



# Покрытия

3 декабря 2021 года — покрытие Луной ( $\Phi = 0.03-$ ) Марса при видимости на востоке страны,

...

16 декабря 2021 года — покрытие на 8 секунд звезды 12148 ( $5.6^m$ ) из созвездия Кита астероидом 11395 при видимости на севере Европейской части страны,

...

24 декабря 2021 года — покрытие Луной ( $\Phi = 0.74-$ ) звезды 46 Льва ( $5.4^m$ ) при видимости в восточной половине страны,

...

8 января 2022 года — покрытие Луной ( $\Phi = 0.33+$ ) звезды 30 Рыб ( $4.3^m$ ) при видимости на Дальнем Востоке,

...

26 января 2022 года — покрытие Луной ( $\Phi = 0.42-$ ) звезды альфа Весов ( $2.7^m$ ) при видимости на Европейской части страны,

...

# Прохождения

«Видимое пересечение светилом какой-либо линии или области на небе. Под прохождением звезды обычно понимают пересечение ею небесного меридиана; когда происходит прохождение Меркурия или Венеры по диску Солнца планета видна на его фоне как черное пятнышко. Когда диск Луны заслоняет какую-либо планету или иной небесный объект, говорят о прохождении Луны или покрытии объекта Луной.» («Глоссарий Astronet»)

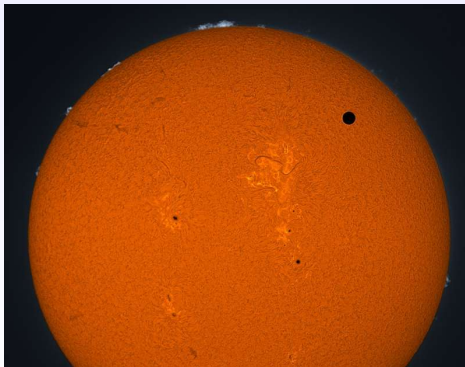
Нас больше интересует прохождение одного объекта по диску другого.

Прохождение Венеры/Меркурия по диску Солнца.

Прохождения экзопланет по диску центральной звезды.

# Прохождение Венеры по диску Солнца

Прохождение Венеры по диску Солнца, 2012 год. Группируются парами с интервалом в 8 лет одно от другого, а между парами проходит либо 121.5, либо 105.5 лет (1631 и 1639 гг., 1761 и 1769 гг., 1874 и 1882 гг., в 2004 и 2012 гг.).

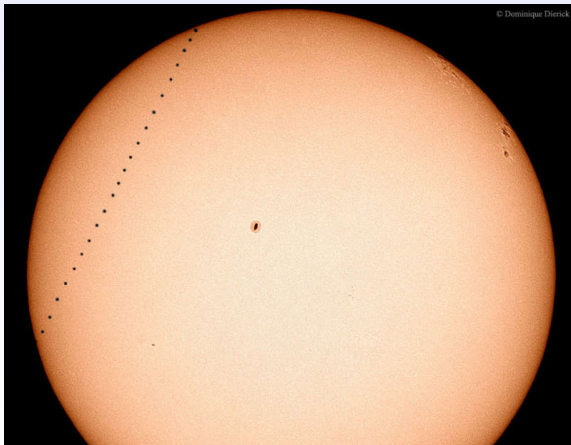


Изображение в фильтре  $H_{\alpha}$ .

# Прохождение Меркурия по диску Солнца

Прохождение Меркурия по диску Солнца, 2003 год.

2006 г, 2016 г, 2019 г, 2032 г, 2039 г, 2049 г, ...





# Задачи — 1

- В феврале 2015 года на Земле началась серия ежемесячных покрытий звезды Альдебаран ( $\alpha$  Тельца) Луной. Каждое покрытие видно из разных областей Земли. Эклиптическая широта Альдебарана составляет  $-5^{\circ}47'$ . Определите, до какого времени будет продолжаться эта серия. Орбиту Луны считать круговой. (2016, 11, №2)

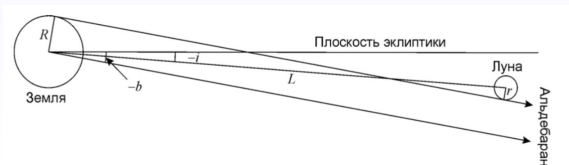
# Задачи — 1

- В феврале 2015 года на Земле началась серия ежемесячных покрытий звезды Альдебаран ( $\alpha$  Тельца) Луной. Каждое покрытие видно из разных областей Земли. Эклиптическая широта Альдебарана составляет  $-5^\circ 47'$ . Определите, до какого времени будет продолжаться эта серия. Орбиту Луны считать круговой. (2016, 11, №2)

Предельный случай, покрытие видно в одной точке Земли.

$$i = b + \arcsin \frac{R + r}{L} = -4.26^\circ.$$

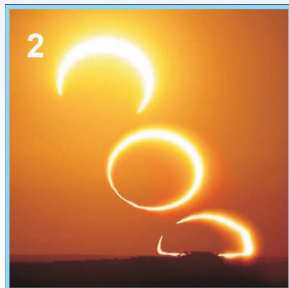
Эта величина по модулю меньше наклона орбиты Луны  $i_0 = 5.15^\circ$ , поэтому покрытия Альдебарана наблюдаются на Земле





## Задачи — 2

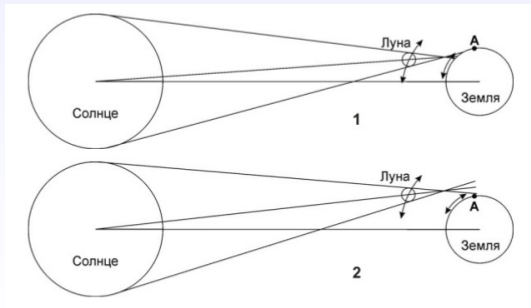
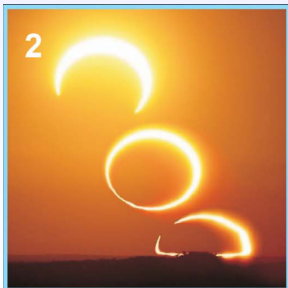
- На фотографии запечатлены три последовательные стадии кольцеобразного солнечного затмения при наблюдении из некоторого пункта Земли. Отметьте галочками на листе ответов, какие из вариантов 1-4 могут иметь место в этот момент. (*блиц-тур, 2016, 9, №2*)



1. Начало кольцеобразного затмения, северное полушарие.
2. Начало кольцеобразного затмения, южное полушарие.
3. Окончание кольцеобразного затмения, северное полушарие.
4. Окончание кольцеобразного затмения, южное полушарие.

## Задачи — 2

- На фотографии запечатлены три последовательные стадии кольцеобразного солнечного затмения при наблюдении из некоторого пункта Земли. Отметьте галочками на листе ответов, какие из вариантов 1-4 могут иметь место в этот момент. (*блиц-тур, 2016, 9, №2*)



# Задачи — 3

- Перед Вами — фото частной фазы солнечного затмения у горизонта (слева для 10 класса, справа для 11 класса). Отметьте галочками на листе ответов, какие из вариантов 1-8 могут иметь место в данном пункте в этот момент. (блиц-тур, 2016, 10–11, №2)

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Утро, Солнце поднялось над горизонтом, вскоре наступит полная фаза затмения.           |
| 2 | Утро, Солнце поднялось над горизонтом, вскоре наступит кольцеобразная фаза затмения.   |
| 3 | Утро, Солнце поднялось над горизонтом, полная фаза произошла до его восхода.           |
| 4 | Утро, Солнце поднялось над горизонтом, кольцеобразная фаза произошла до его восхода.   |
| 5 | Вечер, Солнце опускается к горизонту, недавно была видна полная фаза затмения.         |
| 6 | Вечер, Солнце опускается к горизонту, недавно была видна кольцеобразная фаза затмения. |
| 7 | Вечер, Солнце опускается к горизонту, полная фаза наступит после его захода.           |
| 8 | Вечер, Солнце опускается к горизонту, кольцеобразная фаза наступит после его захода.   |



## Задачи — 4

- В каких широтах лунная тень во время солнечного затмения может двигаться по поверхности Земли точно с запада на восток, и в каких — точно с востока на запад? Атмосферной рефракцией и рельефом Земли пренебречь. (2019, 9, №4)

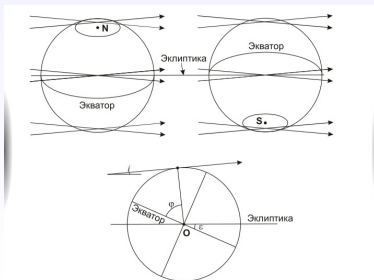
# Задачи — 4

- В каких широтах лунная тень во время солнечного затмения может двигаться по поверхности Земли точно с запада на восток, и в каких — точно с востока на запад? Атмосферной рефракцией и рельефом Земли пренебречь. (2019, 9, №4)

Вблизи летнего солнцестояния: северная полярная область.

+ Симметрия.

$$\varphi = 90^\circ - \varepsilon - i = 61.4^\circ$$

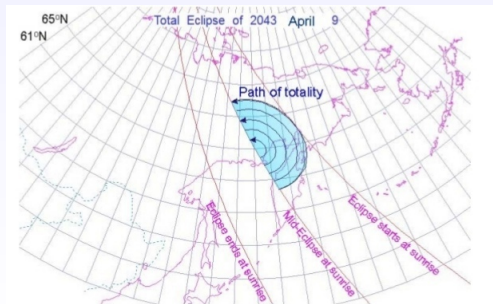




# Задачи — 4

- В каких широтах лунная тень во время солнечного затмения может двигаться по поверхности Земли точно с запада на восток, и в каких — точно с востока на запад? Атмосферной рефракцией и рельефом Земли пренебречь. (2019, 9, №4)

9 апреля 2043 года, Камчатка (схема).



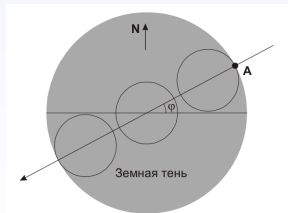
## Задачи — 5

- На Земле наступило полное лунное затмение. В ходе его наблюдений в момент начала полной фазы ученые получили возможность исследовать состав атмосферы Земли над пустыней Сахара ( $28^{\circ}$  с.ш.,  $10^{\circ}$  в.д.), а в середине затмения центр видимого диска Луны совпал с центром земной тени. Определите примерную дату и всемирное время начала полного затмения. Было ли это затмение видно в России? (2017, 9, №2)

# Задачи — 5

- На Земле наступило полное лунное затмение. В ходе его наблюдений в момент начала полной фазы ученые получили возможность исследовать состав атмосферы Земли над пустыней Сахара ( $28^\circ$  с.ш.,  $10^\circ$  в.д.), а в середине затмения центр видимого диска Луны совпал с центром земной тени. Определите примерную дату и всемирное время начала полного затмения. Было ли это затмение видно в России? (2017, 9, №2)

Направление на точку A из центра: угол не менее  $28^\circ \approx \max$  угол движения Луны отн-но экватора. Равноденствия,  $\Upsilon$ .  
В точке A заход Солнца,  $T = 18^h$ ,  
 $UT = T - \lambda = 17^h 20^m$ .  
В России в это время уже ночь, затмение видно.



## Задачи — 6

- Каким должен быть максимальный наклон лунной орбиты, чтобы раз в месяц на Земле наблюдались солнечные затмения? Будут ли при таком наклоне раз в месяц происходить теневые лунные затмения? Орбиты Земли и Луны считайте круговыми. (МАО, 2015, 10–11)

## Задачи — 6

- Каким должен быть максимальный наклон лунной орбиты, чтобы раз в месяц на Земле наблюдались солнечные затмения? Будут ли при таком наклоне раз в месяц происходить теневые лунные затмения? Орбиты Земли и Луны считайте круговыми. (МАО, 2015, 10–11)

$$i \approx \rho_{\zeta} + \rho_{\odot} + p_{\zeta} \approx 15.5' + 16.0' + 57.0' = 1^{\circ}48'.$$

Радиус земной тени на расстоянии Луны  $r = R_e - l\rho_{\odot} = 4590$  км (подобные  $\triangle$ ).

$$\gamma = \arctg \frac{r}{l} = 0.69^{\circ} < i. \text{ Не каждый месяц.}$$

